

信息理论第一次作业

以下各题对数均取 $\log_2$

2.1

A 村有一半人说真话, $\frac{3}{10}$ 人总说假话, $\frac{2}{10}$ 人拒绝回答; B 村有 $\frac{3}{10}$ 人诚实, 一半人说谎, $\frac{2}{10}$ 人拒绝回答。现随机地从 A 村和 B 村抽取人, p 为抽到 A 村人的概率, $1-p$ 为抽到 B 村人的概率。求通过测试某人说话状态所得到的关于其所属村庄的平均信息量, 并求其最大值。

解: 设村庄变量为 $V \in \{A, B\}$, 测试结果为 $S \in \{\text{真}, \text{假}, \text{拒}\}$ 。则

$$P(S|A) = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{10}, \frac{1}{5}\right), \quad P(S|B) = \left(\frac{3}{10}, \frac{1}{2}, \frac{1}{5}\right).$$

所以

$$P(S) = (0.3 + 0.2p, 0.5 - 0.2p, 0.2).$$

平均得到的信息量即互信息

$$I(V; S) = H(S) - H(S|V).$$

而

$$H(S|V) = H\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{10}, \frac{1}{5}\right),$$

因为两村对应分布只是前两项互换, 熵相同。故

$$I(V; S) = H(0.3 + 0.2p, 0.5 - 0.2p, 0.2) - H\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{10}, \frac{1}{5}\right).$$

当第三项固定为 0.2 时, 熵在前两项相等时取最大, 即

$$0.3 + 0.2p = 0.5 - 0.2p \implies p = \frac{1}{2}.$$

于是

$$I_{\max} = H(0.4, 0.4, 0.2) - H(0.5, 0.3, 0.2) \approx 0.03645 \text{ bit}.$$

2.2

一个无偏骰子掷一次: 若出现 1, 2, 3, 4 点, 则投一枚均匀硬币一次; 若出现 5, 6 点, 则投同一硬币两次。求硬币投掷中正面出现次数对于骰子点数所提供的信息。

解: 设骰子结果为 D , 正面出现次数为 K 。则

$$P(K|D = 1, 2, 3, 4) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right), \quad P(K|D = 5, 6) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right),$$

这里 $K = 0, 1, 2$ 。

先求

$$P(K = 0) = \frac{4}{6} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{12},$$

$$P(K=1) = \frac{4}{6} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \quad P(K=2) = \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

故

$$H(K) = H\left(\frac{5}{12}, \frac{1}{2}, \frac{1}{12}\right).$$

又

$$H(K|D) = \frac{4}{6} \cdot 1 + \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{7}{6}.$$

因此

$$I(D; K) = H(K) - H(K|D) = H\left(\frac{5}{12}, \frac{1}{2}, \frac{1}{12}\right) - \frac{7}{6} \approx 0.15834 \text{ bit}.$$

2.4

随机掷 3 颗骰子，以 X 表示第一颗骰子的结果，以 Y 表示前两颗骰子点数之和，以 Z 表示三颗骰子点数之和。求 $H(X|Y)$, $H(Y|X)$, $H(Z|X, Y)$, $H(X, Z|Y)$ 和 $H(Z|X)$ 。

解：记三颗骰子分别为 D_1, D_2, D_3 ，则

$$X = D_1, \quad Y = D_1 + D_2, \quad Z = D_1 + D_2 + D_3.$$

$$H(Y|X) = H(D_2) = \log 6.$$

$$H(Z|X, Y) = H(D_3) = \log 6.$$

对 $y = 2, 3, \dots, 12$ ，给定 $Y = y$ 时， X 的可能个数为

$$n(y) = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1.$$

且在上述可能值上等概，故

$$H(X|Y) = \sum_{y=2}^{12} \frac{n(y)}{36} \log n(y) = \frac{2(2 \log 2 + 3 \log 3 + 4 \log 4 + 5 \log 5) + 6 \log 6}{36} \approx 1.89552.$$

由链式法则，

$$H(X, Z|Y) = H(X|Y) + H(Z|X, Y) \approx 1.89552 + \log 6 \approx 4.48049.$$

再由 $Z|X$ 等价于 $D_2 + D_3$ 的分布，

$$P(D_2 + D_3 = s) = \frac{n(s)}{36}, \quad s = 2, \dots, 12.$$

因此

$$H(Z|X) = H(D_2 + D_3) = \log 36 - H(X|Y) \approx 3.27440.$$

综上，

$$H(X|Y) \approx 1.89552, \quad H(Y|X) = \log 6 \approx 2.58496,$$

$$H(Z|X, Y) = \log 6 \approx 2.58496, \quad H(X, Z|Y) \approx 4.48049,$$

$$H(Z|X) \approx 3.27440.$$

2.5

设一个系统传送 10 个数字 $0, 1, 2, \dots, 9$ 。奇数在传送时以 0.5 概率等可能地错成另外的奇数，而其他数字总能正确接收。求收到一个数字后平均得到的信息量。

解： 设发送数字为 X ，接收数字为 Y ，并设 X 在 $0, \dots, 9$ 上等概。

偶数一定正确传送；若发送奇数，则输出分布为

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8} \right),$$

故其条件熵为

$$-\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} - 4 \cdot \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} = 2.$$

于是

$$H(Y|X) = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 2 = 1.$$

再看输出分布：每个偶数以概率 0.1 收到；每个奇数也有

$$0.1 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot 0.1 \cdot \frac{1}{8} = 0.1,$$

所以 Y 在 $0, \dots, 9$ 上仍等概，从而

$$H(Y) = \log 10.$$

平均得到的信息量为

$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X) = \log 10 - 1 \approx 2.32193 \text{ bit}.$$

2.6

对任意概率分布的随机变量，证明：

- (a) $H(X|Y) + H(Y|Z) \geq H(X|Z)$;
- (b) $\frac{H(X|Y)}{H(X, Y)} + \frac{H(Y|Z)}{H(Y, Z)} \geq \frac{H(X|Z)}{H(X, Z)}.$

解：

(a)

$$H(X|Z) \leq H(X, Y|Z) = H(Y|Z) + H(X|Y, Z) \leq H(Y|Z) + H(X|Y).$$

故

$$H(X|Y) + H(Y|Z) \geq H(X|Z).$$

(b) 记

$$A = H(X|Y), \quad B = H(Y|Z), \quad C = H(Z).$$

则

$$H(X, Y) = A + H(Y) \leq A + B + C, \quad H(Y, Z) = B + C \leq A + B + C.$$

因而

$$\frac{H(X|Y)}{H(X, Y)} + \frac{H(Y|Z)}{H(Y, Z)} \geq \frac{A}{A + B + C} + \frac{B}{A + B + C} = \frac{A + B}{A + B + C}.$$

由 (a) 知 $A + B \geq H(X|Z)$, 又函数 $f(x) = \frac{x}{x + C}$ 单调递增, 所以

$$\frac{A + B}{A + B + C} \geq \frac{H(X|Z)}{H(X|Z) + C} = \frac{H(X|Z)}{H(X, Z)}.$$

结论成立。

2.9

若 3 个随机变量 X, Y, Z 满足 $X + Y = Z$, 其中 X 和 Y 独立, 试证

- (a) $H(X) \leq H(Z)$;
- (b) $H(Y) \leq H(Z)$;
- (c) $H(X, Y) \geq H(Z)$;
- (d) $I(X; Z) = H(Z) - H(Y)$;
- (e) $I(X, Y; Z) = H(Z)$;
- (f) $I(X; Y, Z) = H(X)$;
- (g) $I(Y; Z|X) = H(Y)$;
- (h) $I(X; Y|Z) = H(X|Z) = H(Y|Z)$ 。

解: 由 $Z = X + Y$ 可知: 给定 X 与 Z 可唯一确定 Y , 给定 Y 与 Z 可唯一确定 X 。

(a) 由

$$H(Z|Y) = H(X|Y) = H(X)$$

及 $H(Z) = H(Z|Y) + I(Y; Z)$, 得

$$H(X) \leq H(Z).$$

(b) 同理,

$$H(Z|X) = H(Y|X) = H(Y),$$

故

$$H(Y) \leq H(Z).$$

(c) 由 (e) 将证明

$$H(Z) = I(X, Y; Z) \leq H(X, Y),$$

即

$$H(X, Y) \geq H(Z).$$

(d)

$$I(X; Z) = H(Z) - H(Z|X) = H(Z) - H(Y).$$

(e) 因为 Z 是 (X, Y) 的确定函数,

$$H(Z|X, Y) = 0,$$

所以

$$I(X, Y; Z) = H(Z) - H(Z|X, Y) = H(Z).$$

(f) 由 $X = Z - Y$,

$$H(X|Y, Z) = 0,$$

故

$$I(X; Y, Z) = H(X) - H(X|Y, Z) = H(X).$$

(g)

$$I(Y; Z|X) = H(Y|X) - H(Y|X, Z) = H(Y) - 0 = H(Y).$$

(h)

$$I(X; Y|Z) = H(X|Z) - H(X|Y, Z) = H(X|Z).$$

又因为 (X, Z) 与 (Y, Z) 一一对应,

$$H(X, Z) = H(Y, Z),$$

从而

$$H(X|Z) = H(Y|Z).$$

所以

$$I(X; Y|Z) = H(X|Z) = H(Y|Z).$$

2.12

证明下列关系:

(a) $H(Y, Z|X) \leq H(Y|X) + H(Z|X)$, 等号成立的充要条件为对一切满足 $p(x_i) > 0$ 的 i 及任意 j, k , 有

$$p(y_j, z_k|x_i) = p(y_j|x_i)p(z_k|x_i);$$

(b) $H(Y, Z|X) = H(Y|X) + H(Z|X, Y)$;

(c) $H(Z|X, Y) \leq H(Z|Y)$, 等号成立的充要条件为对一切满足 $p(y_j) > 0$ 的 j 及任意 i, k ,

有

$$p(x_i, z_k | y_j) = p(x_i | y_j) p(z_k | y_j).$$

解:

(a) 由条件熵链式法则,

$$H(Y, Z | X) = H(Y | X) + H(Z | X, Y).$$

又因为增加条件不会增大条件熵, 即

$$H(Z | X, Y) \leq H(Z | X),$$

所以

$$H(Y, Z | X) \leq H(Y | X) + H(Z | X).$$

并且

$$H(Y | X) + H(Z | X) - H(Y, Z | X) = I(Y; Z | X) \geq 0.$$

等号成立当且仅当 $I(Y; Z | X) = 0$, 也就是给定 X 时 Y, Z 条件独立, 即对一切满足 $p(x_i) > 0$ 的 i 及任意 j, k ,

$$p(y_j, z_k | x_i) = p(y_j | x_i) p(z_k | x_i).$$

(b) 由条件熵链式法则,

$$H(Y, Z | X) = H(Y | X) + H(Z | X, Y).$$

(c)

$$H(Z | Y) - H(Z | X, Y) = I(X; Z | Y) \geq 0,$$

所以

$$H(Z | X, Y) \leq H(Z | Y).$$

等号成立当且仅当 $I(X; Z | Y) = 0$, 即给定 Y 时 X, Z 条件独立:

$$p(x_i, z_k | y_j) = p(x_i | y_j) p(z_k | y_j).$$

2.13

令 X_1 和 X_2 为分别定义在字符表

$$\mathcal{X}_1 = \{1, 2, \dots, m\}, \quad \mathcal{X}_2 = \{m+1, \dots, n\}$$

上的两个离散随机变量, 它们的分布函数为 $p_1(\cdot)$ 和 $p_2(\cdot)$ 。现构造随机变量

$$X = \begin{cases} X_1, & \text{以概率 } \alpha, \\ X_2, & \text{以概率 } 1 - \alpha. \end{cases}$$

(a) 试用 $H(X_1)$ 、 $H(X_2)$ 和 α 来表示 X 的熵 $H(X)$ 。

(b) 在 α 上求 $H(X)$ 的极大值, 证明

$$2^{H(X)} \leq 2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}.$$

解: 设选择变量

$$U = \begin{cases} 1, & \text{选 } X_1, \\ 2, & \text{选 } X_2. \end{cases}$$

则 $P(U=1) = \alpha$, $P(U=2) = 1 - \alpha$ 。由于 $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2$ 不相交, 所以由 X 可唯一确定 U , 故

$$H(X) = H(U) + H(X|U).$$

于是

$$H(X) = h(\alpha) + \alpha H(X_1) + (1 - \alpha)H(X_2),$$

其中

$$h(\alpha) = -\alpha \log \alpha - (1 - \alpha) \log(1 - \alpha).$$

对 α 求导:

$$\frac{dH(X)}{d\alpha} = \log \frac{1 - \alpha}{\alpha} + H(X_1) - H(X_2).$$

令导数为 0, 得

$$\alpha^* = \frac{2^{H(X_1)}}{2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}}.$$

此时取得极大值, 且

$$H_{\max}(X) = \log(2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}).$$

因此对任意 α ,

$$H(X) \leq \log(2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}),$$

即

$$2^{H(X)} \leq 2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}.$$

2.19

设 X 是 $[-1, 1]$ 上的均匀分布的随机变量, 试求 $H_c(X)$ 和 $H_c(X^2)$ 。

解: 由于 X 在 $[-1, 1]$ 上均匀分布,

$$f_X(x) = \frac{1}{2}, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

所以

$$H_c(X) = - \int_{-1}^1 \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} dx = \log 2 = 1.$$

令 $Y = X^2$ 。当 $0 < y \leq 1$ 时,

$$f_Y(y) = f_X(\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}} + f_X(-\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}.$$

因此

$$H_c(X^2) = H_c(Y) = - \int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{y}} \log \frac{1}{2\sqrt{y}} dy.$$

令 $y = t^2$, 则 $dy = 2t dt$, 得

$$H_c(X^2) = - \int_0^1 \log \frac{1}{2t} dt = \int_0^1 \log(2t) dt = 1 - \log e.$$

所以

$$H_c(X) = 1, \quad H_c(X^2) = 1 - \log e.$$

2.20

令 X 是取值 ± 1 的二元随机变量, 概率分布为 $p(x=1) = p(x=-1) = 0.5$, 令 Y 是连续随机变量, 已知条件概率密度为

$$p(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & -2 < y - x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

试求:

- (a) Y 的概率密度。
- (b) $I(X; Y)$ 。
- (c) 若对 Y 做硬判决

$$V = \begin{cases} 1 & y > 1 \\ 0 & -1 < y \leq 1 \\ -1 & y \leq -1 \end{cases}$$

求 $I(V; X)$, 并对结果加以解释。

解:

- (a) 当 $X = 1$ 时, Y 在 $(-1, 3]$ 上均匀分布; 当 $X = -1$ 时, Y 在 $(-3, 1]$ 上均匀分布。因此

$$p_Y(y) = \frac{1}{2}p(y|x=1) + \frac{1}{2}p(y|x=-1) = \begin{cases} \frac{1}{8}, & -3 < y \leq -1, \\ \frac{1}{4}, & -1 < y \leq 1, \\ \frac{1}{8}, & 1 < y \leq 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (b) 由条件分布可知

$$H_c(Y|X) = \log 4 = 2.$$

又

$$\begin{aligned} H_c(Y) &= -2 \cdot \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} - 2 \cdot \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} \\ &= \frac{3}{4} + 1 + \frac{3}{4} = \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

故

$$I(X; Y) = H_c(Y) - H_c(Y|X) = \frac{5}{2} - 2 = \frac{1}{2}.$$

(c) 由硬判决规则可得

$$\begin{aligned} P(V = 1|X = 1) &= \frac{1}{2}, & P(V = 0|X = 1) &= \frac{1}{2}, & P(V = -1|X = 1) &= 0, \\ P(V = -1|X = -1) &= \frac{1}{2}, & P(V = 0|X = -1) &= \frac{1}{2}, & P(V = 1|X = -1) &= 0. \end{aligned}$$

所以

$$P(V = 1) = \frac{1}{4}, \quad P(V = 0) = \frac{1}{2}, \quad P(V = -1) = \frac{1}{4}.$$

因此

$$H(V) = H\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{2}, \quad H(V|X) = 1,$$

从而

$$I(V; X) = H(V) - H(V|X) = \frac{1}{2}.$$

这与 $I(X; Y)$ 相同。原因是区间 $(-1, 1]$ 是两个条件密度的重叠区域，在该区域内 Y 不能区分 X ；而两侧非重叠区域已经能唯一判定 X 。硬判决 V 正好保留了这一区分信息，因此没有损失关于 X 的互信息。

2.23

一阶马尔可夫信源的状态图如习题 2.23 图所示，信源符号集为 $\{0, 1, 2\}$ ，并定义 $\bar{p} = 1 - p$ 。

- 求信源平稳概率分布 $p(0), p(1), p(2)$ 。
- 求此信源的熵率 H_∞ 。
- 近似认为此信源为无记忆时，符号概率分布等于平稳分布，求此近似信源的熵 $H(X)$ ，并与 H_∞ 进行比较。
- 对一阶马尔可夫信源， p 取何值时 H_∞ 取最大值？又当 $p = 0$ 和 $p = 1$ 时结果如何？

解：由状态图对应的转移关系可写出转移概率矩阵

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1-p & \frac{p}{2} & \frac{p}{2} \\ \frac{p}{2} & 1-p & \frac{p}{2} \\ \frac{p}{2} & \frac{p}{2} & 1-p \end{pmatrix}.$$

- 该矩阵各行、各列之和均为 1，且三个状态完全对称。因此当 $p > 0$ 时，平稳分布唯一且为

$$p(0) = p(1) = p(2) = \frac{1}{3}.$$

当 $p = 0$ 时， $\mathbf{P}$ 为单位矩阵，平稳分布不唯一；若按对称平稳分布取值，仍有 $p(0) = p(1) = p(2) = 1/3$ 。

(b) 一阶马尔可夫信源的熵率为

$$H_{\infty} = \sum_i p(i) H(X_n | X_{n-1} = i).$$

由于每一行的转移概率分布都是

$$\left(1 - p, \frac{p}{2}, \frac{p}{2}\right),$$

故

$$H_{\infty} = H\left(1 - p, \frac{p}{2}, \frac{p}{2}\right) = -(1 - p) \log(1 - p) - p \log \frac{p}{2}.$$

(c) 若近似认为此信源无记忆，则符号概率分布为平稳分布，所以

$$H(X) = -3 \cdot \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} = \log 3.$$

因为

$$H_{\infty} = H(X_n | X_{n-1}) \leq H(X_n) = H(X),$$

所以

$$H_{\infty} \leq H(X) = \log 3.$$

等号成立当且仅当下一状态与当前状态独立，即

$$1 - p = \frac{p}{2} = \frac{1}{3},$$

因而 $p = 2/3$ 。

(d) H_{∞} 是三元分布

$$\left(1 - p, \frac{p}{2}, \frac{p}{2}\right)$$

的熵，当三项相等时取得最大值。因此

$$1 - p = \frac{p}{2} \implies p = \frac{2}{3},$$

且

$$H_{\infty, \max} = \log 3.$$

当 $p = 0$ 时，每个状态只转移到自身，故

$$H_{\infty} = 0.$$

当 $p = 1$ 时，每个状态以 $1/2$ 的概率转移到另外两个状态之一，故

$$H_{\infty} = \log 2 = 1.$$

2.25

(a) 求状态转移矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 - p_{01} & p_{01} \\ p_{10} & 1 - p_{10} \end{pmatrix}$$

的 2 状态马尔可夫信源的熵率。

(b) 使 (a) 中熵率最大的 p_{01}, p_{10} 为多少?

(c) 如状态转移矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 - p & p \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

则相应的 2 状态马尔可夫信源熵率为多少?

(d) 寻找最大化 (c) 中熵率的 p 值。

(e) 令 $N(t)$ 表示 (c) 中马尔可夫信源输出的长度为 t 的可允许状态序列的数目。求 $N(t)$ 并计算 $H = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log N(t)$ 。

解: 记二元熵函数为

$$h(q) = -q \log q - (1 - q) \log(1 - q).$$

(a) 平稳分布满足

$$\pi_0 p_{01} = \pi_1 p_{10}, \quad \pi_0 + \pi_1 = 1.$$

当 $p_{01} + p_{10} > 0$ 时,

$$\pi_0 = \frac{p_{10}}{p_{01} + p_{10}}, \quad \pi_1 = \frac{p_{01}}{p_{01} + p_{10}}.$$

因此熵率为

$$H_\infty = \pi_0 h(p_{01}) + \pi_1 h(p_{10}) = \frac{p_{10} h(p_{01}) + p_{01} h(p_{10})}{p_{01} + p_{10}}.$$

当 $p_{01} = p_{10} = 0$ 时, 两状态均为吸收状态, 熵率为 0。

(b) 因为每一行的条件熵都不超过 1, 所以

$$H_\infty \leq 1.$$

当且仅当两行转移概率都为均匀分布时取到最大值, 即

$$p_{01} = p_{10} = \frac{1}{2},$$

此时 $H_{\infty, \max} = 1$ 。

(c) 由

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 - p & p \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

可知平稳分布满足

$$\pi_1 = \pi_0 p, \quad \pi_0 + \pi_1 = 1,$$

因而

$$\pi_0 = \frac{1}{1+p}, \quad \pi_1 = \frac{p}{1+p}.$$

状态 0 下的条件熵为 $h(p)$, 状态 1 下下一状态确定为 0, 条件熵为 0。故

$$H_\infty = \frac{h(p)}{1+p}.$$

(d) 对

$$H_\infty(p) = \frac{h(p)}{1+p}$$

求极大值。令导数为 0, 得

$$(1+p) \log \frac{1-p}{p} = h(p).$$

化简为

$$(1-p)^2 = p.$$

解得

$$p = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}.$$

因为端点 $p = 0, 1$ 时熵率均为 0, 故该点为最大值点。

(e) 由转移矩阵可知, 状态 1 后面不能再接状态 1。因此 $N(t)$ 等于长度为 t 且不含连续两个 1 的二元序列数。

设 $N(1) = 2, N(2) = 3$ 。对 $t \geq 3$, 若序列以 0 结尾, 则前 $t-1$ 位任意可允许; 若以 1 结尾, 则第 $t-1$ 位必须为 0, 前 $t-2$ 位任意可允许。因此

$$N(t) = N(t-1) + N(t-2).$$

所以

$$N(t) = F_{t+2},$$

其中 $F_0 = 0, F_1 = 1$ 。于是

$$H = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log N(t) = \log \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$